

TUTORIUM - 4

GRUPPE 4B, 0337

Do, 10¹⁰ - 11⁴⁵

T4.1: Häufungspunkte einer Folge. $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$

$$c_n := \left(1 - \frac{(-1)^n}{n} \right) \operatorname{Im}(i^n)$$

Wir schreiben: $c_n = a_n + b_n$, mit

$$a_n := \operatorname{Im}(i^n) \quad \wedge \quad b_n := \frac{(-1)^n}{n} \cdot \operatorname{Im}(i^n)$$

Es gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, b_n ist also eine

Nullfolge. Daher hat $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ die selben H.P. wie

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Nun, Sei $k \in \mathbb{N}$, wir haben:

$$a_n = \begin{cases} 0, & n = 2k \\ +1, & n = 4k+1 \\ -1, & n = 4k-1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} a_{2k} &= \operatorname{Im}(i^{2k}) \\ &= \operatorname{Im}((-1)^k) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_{4k+1} &= \operatorname{Im}(i^{4k+1}) \\ &= \operatorname{Im}((i^4)^k \cdot i) \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_{4k-1} &= \operatorname{Im}((i^4)^k \cdot \frac{1}{i}) \\ &= \operatorname{Im}(-i) = -1 \end{aligned}$$

Es sind also $0, \pm 1$ die H.P. von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und damit auch von $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Da $+1$ der größte und -1 der kleinste H.P. ist, folgt per definition.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup c_n = +1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \inf c_n = -1$$

Die Teilfolgen sind also:

$$\bullet \lim_{n \rightarrow \infty} c_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2n}\right) \operatorname{Im}(i^{2n}) = 0$$

$$\bullet \lim_{n \rightarrow \infty} c_{4n+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{4n+1}\right) \operatorname{Im}(i^{4n+1}) = 1$$

$$\bullet \lim_{n \rightarrow \infty} c_{4n-1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{4n-1}\right) \operatorname{Im}(i^{4n-1}) = -1$$

T4.2: Teleskopsummen - und Produkte

(a) $(a_k)_{k \in \mathbb{N}_0}$, $a_k \in \mathbb{C}$, $m, n \in \mathbb{N}_0$, $m < n$!

$$\underline{\underline{ZZ}}: a_n - a_m = \sum_{k=m}^{n-1} (a_{k+1} - a_k),$$

$$a_k \neq 0 \text{ für } k=m \dots (n-1) \implies \frac{a_n}{a_m} = \prod_{k=m}^{n-1} \frac{a_{k+1}}{a_k}$$

Beweis: (Vollständige Induktion)

Induktionsanfang: ($n = m + 1$)

$$a_{m+1} - a_m = \sum_{k=m}^m a_{k+1} - a_k \quad \text{und} \quad \frac{a_{m+1}}{a_m} = \prod_{k=m}^m \frac{a_{k+1}}{a_k}$$

✓

Induktionsvoraussetzung: $\forall v \leq n$:

$$a_v - a_m = \sum_{k=m}^{v-1} a_{k+1} - a_k \quad \wedge \quad a_k \neq 0, \Rightarrow \frac{a_v}{a_m} = \prod_{k=m}^{v-1} \frac{a_{k+1}}{a_k}$$

Induktionsschritt: ($n \rightarrow n+1$)

$$\sum_{k=m}^n a_{k+1} - a_k = a_{n+1} - a_n + \sum_{k=m}^{n-1} (a_{k+1} - a_k)$$

$$\stackrel{\text{i.v.}}{=} a_{n+1} - \cancel{a_n} + \cancel{a_n} - a_m$$

$$= a_{n+1} - a_m$$

und

$$\prod_{k=m}^n \frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{a_{n+1}}{a_n} \cdot \prod_{k=m}^{n-1} \frac{a_{k+1}}{a_k} \stackrel{\text{i.v.}}{=} \frac{a_{n+1}}{\cancel{a_n}} \cdot \frac{\cancel{a_n}}{a_m}$$

$$= \frac{a_{n+1}}{a_m}$$

□

$$(4) \quad (i) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = (*)$$

Sei nun $a_n = \frac{1}{n}$, dann:

$$(*) = - \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N (a_{n+1} - a_n) \stackrel{(a)}{=} - \lim_{N \rightarrow \infty} (a_N - a_1)$$

$$= a_1 - \lim_{N \rightarrow \infty} a_N = a_1 - \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} = a_1 = 1.$$

$$(ii) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n-1} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$$

$$b_n = \frac{1}{2n-1} \Rightarrow b_{n+1} = \frac{1}{2n+1}$$

$$\stackrel{(a)}{=} \frac{1}{2} \lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2N+1} \right) = \frac{1}{2}$$

$$(c) \prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n^2} \right) \xrightarrow{\quad} \frac{n^2-1}{n^2} = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n+1}{n}$$

$$= \prod_{n=2}^{\infty} \frac{\frac{n+1}{n}}{\frac{n}{n-1}} = \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=2}^N \frac{\frac{n+1}{n}}{\frac{n}{n-1}}$$

$$\Rightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} \underbrace{\prod_{n=2}^N \frac{n-1}{n}}_{c_n = \frac{1}{n}} \underbrace{\prod_{n=2}^N \frac{n+1}{n}}_{d_n = n}$$

$$(a) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{\cancel{2} \cdot \cancel{4} \cdot \dots \cdot \cancel{N}}{N} \cdot \frac{N+1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

T 4.3: (a) $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots$

$$S_a = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3} \right)^n = \frac{1}{1 - 1/3} = \frac{3}{2}$$

(b) $\frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{8} - \frac{1}{16} + \dots$

$$S_b = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2} \right)^n = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 + 1/2} = \frac{1}{3}$$

(c) $1 + i - 1 - i + 1 - i + \dots$

$$S_c = \sum_{n=0}^{\infty} i^n \quad \text{Es konvergiert nicht, da } i^n \text{ ist keine Nullfolge!}$$

(d) $1 - \frac{1-i}{2} - \frac{i}{2} + \frac{1+i}{4} - \frac{1}{4} + \dots$

$$S_d = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{i-1}{2} \right)^n = \frac{1}{1 - \frac{i-1}{2}} = \frac{2}{3-i} = \frac{2(3+i)}{3^2 - i^2} = \frac{3+i}{5}$$

$$\begin{aligned}
 (c) \quad 0.\overline{9} &= 0.9999\dots = 9 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^n \\
 &= 9 \cdot \left[\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^n - 1 \right] = 9 \cdot \left[\frac{10}{9} - 1 \right] \\
 &= 1!
 \end{aligned}$$
